2200150077 智能 薛润泽

本科概率论与数理统计作业卷(三)

一、填空题

1.设有随机变量 $X\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$，则 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ \frac{1}{3}, & -1\le x<0\\ \frac{1}{2}, & 0\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$

2.如果离散型随机变量 X 的分布律如下表所示,则 $C=$ $\frac{25}{12}$.

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{C}$	$\frac{1}{2C}$	$\frac{1}{3C}$	$\frac{1}{4C}$

3.已知 X 的分布律如下表所示

X	0	1	2	3	4	5
$P\{X=x\}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

则 $Y=(X-2)^2$ 的分布律为

Y	0	1	4	9
$P\{Y=y\}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{11}{36}$	$\frac{1}{9}$

二、选择题

1.设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 是某两个随机变量的分布函数,为使 $F(x)=aF_1(x)-bF_2(x)$ 成为某一随机变量的分布函数,在下列给定的各组数值中应取 A.

(A) $a=\frac{3}{5},b=-\frac{2}{5}$　(B) $a=\frac{2}{3},b=\frac{2}{3}$　(C) $a=-\frac{1}{2},b=\frac{3}{2}$　(D) $a=\frac{1}{2},b=-\frac{3}{2}$

2.设离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\}=b\lambda^k,(k=1,2,3,\cdots)$ 且 $b>0$,则 λ 为 C

(A) $\lambda>0$ 的任意实数　(B) $\lambda=b+1$　(C) $\lambda=\frac{1}{1+b}$　(D) $\lambda=\frac{1}{b-1}$

三、计算、证明题

三只球的号码分别为 1,2,3,4,5 在其中任取 3 只,以 X 表示取出的 3 只球中的最大

山东大学

202200130077 智能 薛润泽

三. 1. $P(X=1)=0$

$P(X=2)=0$

$P(X=3)=\frac{1}{C_5^3}=\frac{1}{10}$

$P(X=4)=\frac{C_3^2}{C_5^3}=\frac{3}{10}$

$P(X=5)=\frac{C_4^2}{C_5^3}=\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$

X的分布列为

X	1	2	3	4	5
P	0	0	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{5}$

所以X的概率分布为

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

2. $P(X=0)=\frac{1}{2}$

$P(X=1)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$

$P(X=2)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$

$P(X=3)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$

X的分布列为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

X的概率分布为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$$

3. $P(X=-1)=\frac{1}{6}$

$P(X=0)=\frac{1}{3}$

$P(X=1)=\frac{1}{2}$

X的分布列为

X	-1	0	1
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$

X的概率分布为

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$